

Quadratische Funktionen

Aufgabe 1

6 Punkte

- (a) (2 Punkte) Bringe die folgende Parabel in Scheitelpunktform.

$$p(x) = 2x^2 + 4x + 3$$

- (b) (2 Punkte) Fasse für einen Laien die Eigenschaften der Parabel zusammen.
- (c) (2 Punkte) Entscheide, ob die Funktion $f(x) = 3 \cdot (x - 1)^2 + 7x - 3$ eine quadratische Funktion ist. Begründe deine Antwort.

Aufgabe 2

0 Punkte

Ordne die folgenden Funktionsgleichungen den rechts abgebildeten Parabeln zu. Treffe naheliegende Annahmen über die Koordinaten gewisser Punkte.

(a) $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

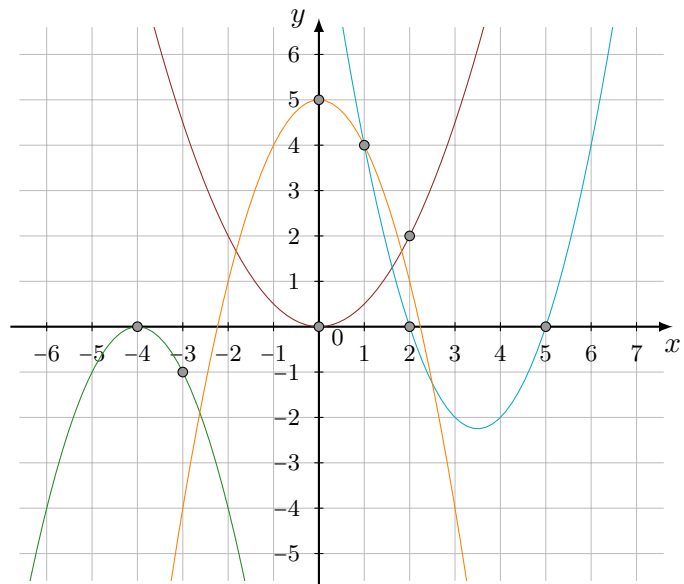
(b) $f(x) = x^2 - 7x + 10$

(c) $f(x) = -x^2 - 8x - 16$

(d) $f(x) = -x^2 + 5$

(e) $f(x) =$

(f) $f(x) =$



Aufgabe 3

4 Punkte

Die Graphen welcher quadratischer Funktionen sind im Graphen rechts abgebildet? Gib die jeweiligen Funktionsgleichungen an. Treffe naheliegende Annahmen über die Koordinaten gewisser Punkte.

Aufgabe 4

3 Punkte

Betrachte die Parabel $p: y = \frac{1}{3}x^2 - 4x + 12$ und berechne...

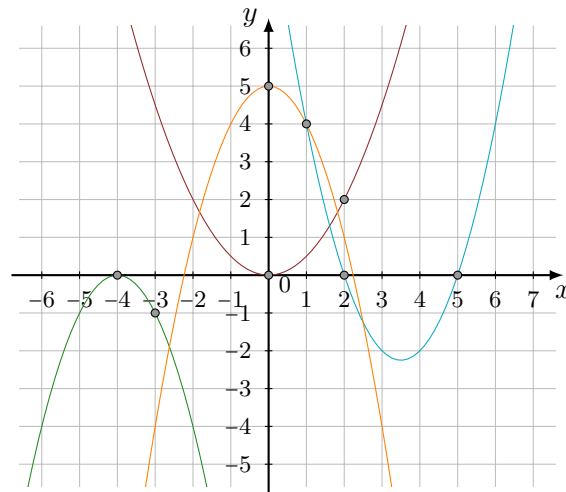
- (a) die Koordinaten des Scheitelpunktes S .
- (b) die Koordinaten der Schnittpunkte A und B der Parabel mit der x -Achse.
- (c) die Koordinaten des Schnittpunktes Q mit der Parabel und der y -Achse.

Aufgabe 5

3 Punkte

Betrachte die Parabel $p: y = \frac{2}{3}x^2 - 4x + 12$ und berechne...

- (a) (1 Punkt) die Koordinaten des Scheitelpunktes S .
- (b) (1 Punkt) die Koordinaten der Schnittpunkte A und B der Parabel mit der x -Achse.



- (c) (1 Punkt) die Koordinaten des Schnittpunktes Q mit der Parabel und der y -Achse.

Aufgabe 6

4 Punkte

Der Graph welcher quadratischen Funktion hat den Scheitelpunkt $S = (2, 4)$ und geht durch den Punkt $P = (2, 9)$?

Aufgabe 7

5 Punkte

Ein Autohersteller hat für ein bestimmtes Modell die folgenden Verbrauchswerte in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit gemessen:

Geschwindigkeit in km/h	30	90	150
Kraftstoffverbrauch in Liter pro 100 km	7	5	11

- (a) (3 Punkte) Wenn wir annehmen, dass die Daten dem Graphen einer quadratischen Funktion folgen, welche Funktion müsste das dann sein? Bestimme dazu die drei Koeffizienten.
- (b) (2 Punkte) Welche konkrete Bedeutung hat der Scheitelpunkt dieser Parabel?

Aufgabe 8

6 Punkte

Am 20. Juli 1969 betrat der Astronaut Neil Armstrong während der Apollo-11-Mission als erster Mensch den Mond. Sein Landefahrzeug «Eagle» bewegte sich vor dem Aufsetzen mit der Geschwindigkeit $v(t) = 3.2t + 0.45$, wobei t die Zeit in Sekunden vor dem Landen beschreibt. Die Höhe des Eagles in Metern über der Mondoberfläche war ebenfalls gegeben durch die Funktion $h(t) = 1.6t^2 + 0.45t$.

- (a) (2 Punkte) Berechne die Geschwindigkeit $v(t)$ und die Höhe $h(t)$ drei Sekunden vor dem Aufsetzen.
- (b) (4 Punkte) Wie viele Sekunden vor der Landung befand sich der Eagle noch einen Kilometer über der Mondoberfläche?

Aufgabe 9**4 Punkte**

Die Abbildung zeigt die Projektierung einer Brücke mit Scheitelpunkthöhe von 45 Metern. Die Parabel führt überdies durch den Punkt $P = (50, 20)$

(a) (2 Punkte) Welche Spannweite hat die Brücke auf Höhe der x -Achse?



(b) (2 Punkte) Wie lang ist die Stütze bei $x = -40$ und $x = 20$?

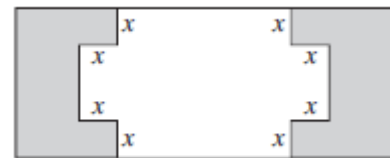
Aufgabe 10**6 Punkte**

Für welchen Wert des Parameters p berührt die Gerade g die Parabel p genau in einem Punkt?

$$p: y = x^2 \quad \text{und} \quad g: y = p \cdot x - 9$$

Aufgabe 11**6 Punkte**

Von einem 20cm langen und 8cm breiten Kartonstreifen werden die beiden schraffierten Flächen weg geschnitten und die vier Seitenflächen nach oben gefaltet. Nun entsteht eine oben offene Schachtel mit rechteckiger Grundfläche. Diese soll 15 cm lang sein.



Berechne die Höhe der Schachtel mit dem maximalen Volumen.

Aufgabe 12**6 Punkte**

Sie möchten an einer Ecke Ihres Hauses ein L-förmiges Blumenbeet anlegen, welches mit einem Gartenzaun umrandet werden soll. Sie besitzen einen Gartenzaun der Gesamtlänge 50 Metern. Wie müssen Sie x und y wählen, damit der Flächeninhalt des Blumenbeetes maximal wird? (Beachten Sie die in der Abbildung dargestellten speziellen Abmessungen des Beetes.)

